TCP/IP · PORT 1883 / 8883

¿CÓMO FUNCIONA EL PROTOCOLO MQTT EN ARQUITECTURAS IOT?

Las aplicaciones modernas enfrentan el desafío de mantener una comunicación ligera, desacoplada y en tiempo real sobre redes inestables.

>_ Jhojan Stiven Aragón Ramírez - Yader Ibraldo Quiroga Torres - Kevin Emmanuel Tovar Lizarazo

IINGWEB BACKEND · MQTT

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL ESTÁNDAR

EL PROBLEMA (1999)

Monitoreo de oleoductos por satélite con enlaces costosos e inestables.

LOS IMPULSORES

Andy Stanford-Clark (IBM) y Arlen Nipper (Arcom) crearon un binario mínimo.

APERTURA Y ESTÁNDAR OASIS (2010 - 2019)

Liberado en 2010, donado a Eclipse Paho en 2011 y estandarizado como MQTT v5.0.



MODELO PUBLICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN (PUB/SUB)



Desacoplamiento Espacial: Sin intercambio de direcciones IP ni puertos.

Desacoplamiento Temporal: Entrega diferida con sesiones persistentes.

PAQUETE BINARIO ULTRALIGERO Y TRANSPORTE TCP

// Estructura del paquete MQTT (Desde 2 Bytes de cabecera frente a 91 Bytes en HTTP

1 a 5 bytes (Obligatorio)

CABECERA FIJA (FIXED)

Tipo de Control, banderas (DUP, Qos, RETAIN) y longitud.

Tamaño variable (Opcional)

CABECERA VARIABLE

Identificador de paquete, ruta del tópico y propiedades v5.

hasta 256 MB (Opcional)

CARGA ÚTIL (PAYLOAD)

Agnóstico al formato: JSON, Protobuf, texto o binario puro.

PUERTO TCP 1883

Transporte standard sin cifrar

PUERTO TLS 8883

Canal Seguro con certificados X.509.

WEBSOCKETS 8083

Conexión directa con navegadores.

VOCABULARIO CLAVE DEL PROTOCOLO

6 TÉRMINOS FUNDAMENTALES

1. INTERMEDIARIO (BROKER)

Servidor central encargado de autenticar clientes y filtrar mensajes.

2. TÓPICO (TOPIC)

Ruta jerárquica en texto separada por barras como sede/piso1/temp.

3. COMODINES (WILDCARDS)

Operadores de suscripción para un nivel (+) o multinivel (#).

4. CALIDAD DE SERVICIO (QOS)

Acuerdo de garantía de entrega entre emisor y receptor (niveles 0, 1 y 2).

5. MENSAJE RETENIDO (RETAIN)

Último valor guardado en el broker para entregar a nuevos suscriptores.

6. ÚLTIMA VOLUNTAD (LWT)

Mensaje emitido automáticamente por el broker si un cliente cae sin aviso.

NIVELES DE CALIDAD DE SERVICIO (QOS 0, 1 Y 2)

NIVEL QOS 0

A LO SUMO UNA VEZ

Envío único sin acuse de recibo ni reintentos.

```
Cliente ── PUBLISH ──▶ Broker
// Sin confirmación (Fire & Forget)
```

Uso: Sensores de temperatura cada segundo.

NIVEL QOS 1 (PREDETERMINADO IDEAL)

AL MENOS UNA VEZ

Asegura entrega con confirmación; puede duplicar.

```
Cliente ── PUBLISH ──▶ Broker
Cliente ◀── PUBACK ── Broker
```

Uso: Alertas de puertas o alarmas de humo.

NIVEL QOS 2

EXACTAMENTE UNA VEZ

Doble apretón de manos que impide duplicados.

```
1. PUBLISH ▶ 2. ◀ PUBREC
3. PUBREL ▶ 4. ◀ PUBCOMP
```

Uso: Facturación, peajes y comandos médicos.

VENTAJAS Y LÍMITES DEL ESTILO

Análisis práctico con ejemplos concretos en redes reales.

VENTAJAS

- **Ahorro extremo de datos:** Cabecera de 2 bytes ideal para sensores agrícolas 2G/3G.
- **Difusión masiva 1 a N:** Un evento del sensor actualiza miles de paneles móviles al instante.
- **Detección de caídas:** La Última Voluntad (LWT) avisa de inmediato si un nodo pierde batería.

DESVENTAJAS

- **Punto central de fallo:** Si el broker Mosquitto cae sin clúster, toda la planta queda incomunicada.
- **Sin cifrado nativo activo:** Requiere configurar TLS/SSL manualmente para no exponer texto plano.
- **Ineficiente para multimedia:** Transmitir video continuo satura la cola del intermediario.

CUÁNDO USARLO Y CUÁNDO EVITARLO

CASO REAL 1: AWS IOT CORE Y VEHÍCULOS CONECTADOS

Flotas automotrices y plantas industriales que reportan telemetría cada segundo.

CASO REAL 2: META MESSENGER Y HOME ASSISTANT

Chat móvil con bajo consumo de batería y domótica residencial instantánea.

CUÁNDO NO USARLO: APIS CRUD Y STREAMING DE VIDEO

Pagos bancarios síncronos petición-respuesta o descarga de archivos pesados.



COMPARACIÓN TÉCNICA: MQTT FRENTE A REST (HTTP)

CRITERIO TÉCNICO	PROTOCOLO MQTT	ESTILO REST (HTTP/1.1)
Modelo de comunicación	**Publicación / Suscripción asíncrona**	Petición / Respuesta síncrona
Acoplamiento y Estado	**Desacoplado · Conexión TCP persistente**	Acoplado · Sin estado (Stateless)
Sobrecarga de cabecera	**Binaria mínima desde 2 Bytes**	Texto extenso (~91 Bytes por mensaje)
Entrega de novedades	**Empuje instantáneo (Push 1 a N)**	Sondeo repetitivo (Polling 1 a 1)
Qué se gana al elegirlo	**Baja latencia y ahorro de batería**	Caché web nativa y verbos universales
Qué se pierde al elegirlo	**Estándar de códigos de estado HTTP**	Eficiencia en redes móviles inestables

HOLA MUNDO

PROCESO 01

BROKER MOSQUITTO

Intermediario activo en puerto 1883 local.

PROCESO 02

PUBLISHER.PY

Emite saludo y telemetría con QoS 0, 1 y 2.

PROCESO 03

SUBSCRIBER.PY

Suscriptor a los tópico lab/temp.

PROCESO 04

CLIENTE MQTTX

Suscriptor con comodín multinivel lab/#.

github.com/git-init-ud/mqtt-hola-mundo

IDEAS CLAVE

IDEA CLAVE 01

EFICIENCIA BINARIA EXTREMA

Cabeceras desde 2 bytes que superan a HTTP en redes móviles e IoT.

IDEA CLAVE 02

DESACOPLAMIENTO TOTAL

El broker aisla fallos y permite escalar de 1 a miles de suscriptores.

IDEA CLAVE 03

ENTREGA CONFIGURABLE

QoS 0, 1 y 2 más Última Voluntad adaptados a cada criticidad.

FUENTES OFICIALES CONSULTADAS:

[1] OASIS MQTT v5.0 Standard

[2] HiveMQ MQTT Essentials

[3] EMQX & MQTTX Docs

[4] AWS IoT & Eclipse Paho

REFERENCIAS

- HiveMQ Team, "Introducing the MQTT Protocol – MQTT Essentials: Part 1," HiveMQ Blog, 9 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible: https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-1-introducing-mqtt/
- HiveMQ Team, "What is MQTT Quality of Service (QoS) 0, 1, & 2? – MQTT Essentials: Part 6," HiveMQ Blog, 9 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible: https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-6-mqtt-quality-of-service-levels/
- Eclipse Foundation, "Client Module — Eclipse Paho MQTT Python Documentation," Eclipse Paho Documentation, 2024. [En línea]. Disponible: https://eclipse.dev/paho/files/paho.mqtt.python/html/client.html
- EMQ Technologies, "Introduction — MQTTX Documentation," MQTTX.app, 2026. [En línea]. Disponible: https://mqttx.app/docs
- MQTT Version 5.0. (s/f). Oasis-open.org. Recuperado el 9 de noviembre de 2026, de https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html
- (S/f). Amazon.com. Recuperado el 20 de octubre de 2026, de https://aws.amazon.com/blogs/iot/use-aws-iot-core-mqtt-broker-with-standard-mqtt-libraries/
- Claude. (s/f). Claude. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://claude.ai/new